

Fit für die Klausur?

Unbestimmte Integrale

Aufgabe 7 (6 Punkte)

Multiple-Choice-Frage

Welche der folgenden Ausdrücke beschreiben das unbestimmte Integral

$$\int (x^2 - 1)e^x dx ?$$

Kreuzen Sie an.

☐ $(\frac{1}{3}x^3 - x)e^x + C$

☐ $(x^2 - 2x - 3)e^x + C$

☐ $(\frac{1}{3}x^3 - x)e^x$

☐ $(x - 1)^2 e^x + C$

☐ $(x^2 - 2x + 1)e^x + C$

☐ $(x^2 - 2x + 1)e^x$

Aufgabe 8 (14 Punkte)

Integrationsregeln

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.

(a)

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{4 + x^4}} dx$$

(4 Punkte)

(b)

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x - 2)^3} dx$$

(10 Punkte)

